

АЛГОРИТМ

ПРИВЕТ, ДОКТОР

Систематическое чтение электрокардиограммы



Порядок разбора плёнки: клиника, ритм, интервалы, вольтаж, ось, реполяризация, комплексы, частота, дополнительные отведения, резюме.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 12 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Мнемоника с порогами

Шаг	Что оценивается и нормы
П Пол, возраст, клиника	Жалобы, артериальное давление, сознание. Одна и та же морфология читается иначе у молодого спортсмена и при известной ИБС
Р Ритм	Синусовый: Р есть и положительны в II, III, aVF; P-P регулярны; каждому Р соответствует QRS при постоянном PQ. Р нет — ФП, идиовентрикулярный ритм, ЖТ. Р нерегулярны — ФП, миграция водителя ритма. Р без связи с QRS — АВ-блокада, ЖТ
И Интервалы	PQ 0,12–0,20 с; < 0,12 — предвозбуждение, искать дельта-волну; > 0,20 — АВ-блокада I. Удлиняется с выпадением QRS — Мобитц I; постоянен с выпадением — Мобитц II. QRS < 0,12 с; > 0,14 с при тахикардии — в пользу желудочкового ритма. QTc < 0,44 (м) и < 0,46 с (ж); > 0,50 — риск «пируэта». На вызове при ЧСС 60–100: QT ≥ ½ RR — удлинение, пересчитать по Базетту
В Вольтаж	R в V ₅ –V ₆ < 25 мм; R в aVL < 12 мм; P < 2,5 мм и < 0,12 с. ГЛЖ: Соколов — Лайон (S V ₁ + R V ₅ или V ₆) > 35 мм; Cornell (R aVL + S V ₃) > 28 мм (м), > 20 мм (ж); индекс Льюиса > 17 мм. Низкие R — эмфизема, перикардит, ожирение. P > 2,5 мм в II, III, aVF — P pulmonale; P > 0,12 с двугорбый — P mitrale
Е Электрическая ось	По R и S в I и aVF. Норма –30°...+90°. Влево < –30° — блокада передней ветви, ГЛЖ. Вправо > +90° — ГПЖ, блокада задней ветви. Отклонение влево при широком комплексе тахикардии поддерживает желудочковый ритм
Т Зубцы Т	Положительные в I, II, V ₃ –V ₆ ; отрицательные в aVR и V ₁ . Инверсия — ишемия, гипертрофия, блокада ножки. Высокие — гиперкалиемия или ранняя ишемия. Уплощенные — гипокалиемия или ишемия
Д Депрессия ST	≥ 1 мм — ишемия, нестабильная стенокардия, NSTEMI. Горизонтальная и косонисходящая специфичнее; косовосходящая при тахикардии может быть физиологической
О Округление — подъём ST	≥ 1 мм, в V ₁ –V ₃ ≥ 2 мм. II, III, aVF — нижняя стенка; V ₁ –V ₄ — передняя; V ₅ –V ₆ , I, aVL — боковая. При нижнем инфаркте снять V ₃ R–V ₄ R. При переднем сравнить aVR и V ₁ : преобладание в aVR — ствол ЛКА, в V ₁ — проксимальная ПМЖВ
К Комплексы	Одинаковость формы; патологический Q ≥ 0,04 с и ≥ 25 % высоты R — перенесённый инфаркт; разные формы QRS — полиморфная ЖТ
Т Частота	300 / число больших клеток между R или 1500 / число малых. Норма 60–100. < 40 или > 150 — вероятно нестабильность. При экстрасистолии считать между двумя синусовыми комплексами или по P–P
О Отведения	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V ₁ –V ₆ . Дополнительно V ₃ R–V ₄ R при нижнем инфаркте, V ₇ –V ₉ при задней стенке
Р Резюме	Ритм · частота · проводимость · признаки ишемии с локализацией · прочее (гипертрофия, патологический Q)

Пример формулировки: синусовый ритм, ЧСС 75 в минуту; подъём ST в II, III, aVF (нижний инфаркт); показана запись V₃R–V₄R.

Минимум, который снимается всегда. Частота · ритм · ширина QRS · подъём ST · депрессия ST · при нижнем инфаркте — V₃R–V₄R.

П — пол, возраст, клиника

Фиксируются пол, возраст и клинический контекст (жалобы, артериальное давление, сознание). Нормативные пределы ЭКГ зависят от возраста и пола; одна и та же морфология читается иначе у молодого спортсмена и у пациента с известной ИБС.

Р — ритм

Критерии синусового ритма:

1. Зубцы Р присутствуют; в II, III, aVF — положительные.
2. Интервалы Р-Р регулярны.
3. Каждому Р соответствует QRS, интервал PQ постоянен.

Если ритм не синусовый:

- Р отсутствуют — фибрилляция предсердий, идиовентрикулярный ритм, желудочковая тахикардия;
- Р нерегулярны — фибрилляция предсердий, миграция водителя ритма;
- Р не связаны с QRS — атриовентрикулярная блокада, желудочковая тахикардия.

И — интервалы

PQ (PR)

Норма: 0,12-0,20 с (3-5 малых клеток).

Находка	Интерпретация
$PQ < 0,12$ с	Предвозбуждение (WPW); искать дельта-волну
$PQ > 0,20$ с	Атриовентрикулярная блокада I степени
PQ прогрессивно удлиняется, затем выпадает QRS	Мобитц I (Венкебах)
PQ постоянен, QRS периодически выпадают	Мобитц II

QRS

Норма: $< 0,12$ с (менее 3 малых клеток). $QRS > 0,12$ с — блокада ножки, желудочковая тахикардия или гипертрофия. $QRS > 0,14$ с при тахикардии повышает вероятность желудочкового ритма.

Морфология блокад: БЛНПГ — широкий QRS, конфигурация «М» в V5-V6; БПНПГ — широкий QRS, конфигурация «М» в V1-V2.

QT

Норма QT зависит от частоты. $QT_c = QT / \sqrt{RR}$ (формула Базетта, RR в секундах).

Ориентир QT_c : $< 0,44$ с у мужчин, $< 0,46$ с у женщин. $QT_c > 0,50$ с — риск полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт».

На вызове, при ЧСС 60-100 в минуту, QT сравнивается с половиной RR: $QT \geq \frac{1}{2} RR$ расценивается как удлинение и пересчитывается по Базетту. Правило половины RR не применяется при ЧСС < 60 и > 100 .

В — вольтаж

Норма: R в V5–V6 < 25 мм; R в aVL < 12 мм; зубец P < 2,5 мм по амплитуде и < 0,12 с по ширине. Высокие R — гипертрофия желудочка; низкие R — эмфизема, перикардит, ожирение.

Критерий ГЛЖ	Формула	Порог
Соколов–Лайон	$S \text{ в } V1 + R \text{ в } V5 \text{ или } V6 \text{ (где } R \text{ больше)}$	> 35 мм
Cornell	$R \text{ в } aVL + S \text{ в } V3$	> 28 мм (мужчины), > 20 мм (женщины)
Индекс Льюиса	$(R \text{ в } I + S \text{ в } III) - (R \text{ в } III + S \text{ в } I)$	> 17 мм

Индекс Льюиса опирается на отведения от конечностей и сохраняет значение, когда грудные отведения занижены (пожилые, ожирение).

Паттерн P	Критерии	Значение
P pulmonale	$P > 2,5 \text{ мм в II, III, aVF}$	Увеличение правого предсердия
P mitrale	$P > 0,12 \text{ с, двугорбый в II; двухфазный в V1}$	Увеличение левого предсердия

Е — электрическая ось

I	aVF	Ось	Угол
$R > S$	$R > S$	Норма	$0^\circ \dots +90^\circ$
$R > S$	$S > R$	Влево	$0^\circ \dots -90^\circ$
$S > R$	$R > S$	Вправо	$+90^\circ \dots +180^\circ$
$S > R$	$S > R$	Экстремальная	$-90^\circ \dots -180^\circ$

Нормальный диапазон оси: $-30^\circ \dots +90^\circ$. Отклонение влево $< -30^\circ$ — блокада передней ветви левой ножки, гипертрофия левого желудочка. Отклонение вправо $> +90^\circ$ — гипертрофия правого желудочка, блокада задней ветви левой ножки. Отклонение оси влево при морфологии БЛНПГ и широком комплексе тахикардии поддерживает желудочковый, а не суправентрикулярный ритм.

Т — зубцы Т

Норма: положительные в I, II, V3–V6; отрицательные в aVR и V1.

Инверсия Т — ишемия, гипертрофия, блокада ножки. Высокие Т — гиперкалиемия или ранняя ишемия. Уплощённые Т — гипокалиемия или ишемия.

Д — депрессия ST

Оцениваются наличие, отведения и форма (горизонтальная, косонисходящая, косовосходящая). Депрессия $ST \geq 1 \text{ мм}$ — ишемия, нестабильная стенокардия, NSTEMI. Горизонтальная и косонисходящая депрессия более специфичны для ишемии; косовосходящая при тахикардии может быть физиологической.

О — округление (подъём ST)

Подъём ST ≥ 1 мм (≥ 2 мм в V1–V3) соответствует критериям STEMI. Локализация:

- II, III, aVF — нижняя стенка;
- V1–V4 — передняя стенка;
- V5–V6, I, aVL — боковая стенка.

При нижнем инфаркте снимаются правые грудные отведения V3R–V4R. При подъёме ST в передних отведениях оценивается aVR: преобладание подъёма в aVR над V1 указывает на ствол левой коронарной артерии; преобладание в V1 — на проксимальную ПМЖВ.

К — комплексы

Ширина QRS уже оценена на шаге «И». Дополнительно: одинаковость формы; наличие патологического Q ($\geq 0,04$ с и ≥ 25 % высоты R) — перенесённый инфаркт.

Разнообразие форм QRS — полиморфная желудочковая тахикардия, в том числе «пируэт».

Т — частота

Метод 300: $300 / \text{число больших клеток между соседними R}$. Либо $1500 / \text{число малых клеток между R}$.

При экстрасистолии и бигеминии интервал R–R между синусовым и эктопическим комплексом не используется. Частота считается между двумя синусовыми комплексами или по интервалу P–P.

Норма: 60–100 в минуту. < 60 — брадикардия; > 100 — тахикардия. Частота < 40 или > 150 повышает вероятность гемодинамической нестабильности.

О — отведения

Стандартный набор: I, II, III; aVR, aVL, aVF; V1–V6.

Отведение	Что оценивается
I, II, III	Ритм, ось, ишемия
aVR	В норме отрицательный; подъём ST интерпретируется вместе с остальными отведениями (ствол ЛКА, трёхсосудистое поражение, проксимальная ПМЖВ)
aVL	Боковая стенка, гипертрофия левого желудочка
aVF	Нижняя стенка
V1–V2	Правый желудочек, перегородка, БПНПГ
V3–V4	Передняя стенка, перегородка
V5–V6	Боковая стенка, БЛНПГ
V3R–V4R	Правый желудочек при нижнем инфаркте
V7–V9	Задняя стенка (на догоспитальном этапе снимаются редко)

Р — резюме

В заключение вносятся: ритм; частота; проводимость; признаки ишемии (подъём или депрессия ST, локализация); прочие находки (гипертрофия, патологический Q).

Пример формулировки: синусовый ритм, ЧСС 75 в минуту; подъём ST в II, III, aVF (нижний инфаркт); показана запись V3R–V4R.

Источники

- Исходный алгоритм «ПРИВЕТ, ДОКТОР» (ECG/ecg_reading_algorithm.md).
- Мурашко В. В., Струтынский А. В. Электрокардиография.
- Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018) — пороги подъёма ST.
- Интерпретация aVR при переднем подъёме ST: соотношение aVR и V1 (ствол ЛКА против проксимальной ПМЖВ).